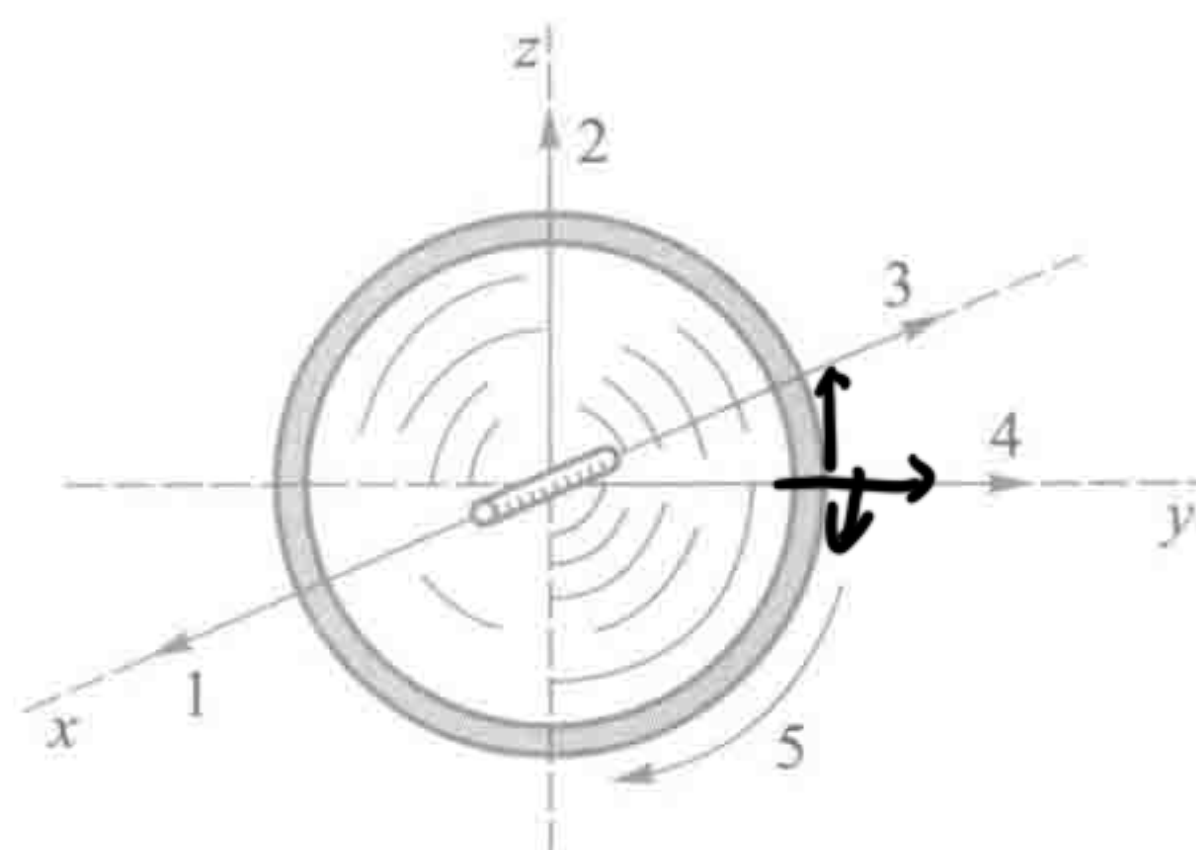


## 练习五

### 一、选择题

5-1 如图所示,一个轮子正在沿顺时针方向绕  $x$  轴做定轴转动,图中给出了5个力矩的方向,要想使这个轮子的转速减小,应该施加的力矩为( A ).

- (A) 1 (B) 2  
(C) 3 (D) 4  
(E) 5



练习 5-1 图

5-2 一轻绳绕在具有水平转轴的定滑轮上,绳下端挂一物体,物体的质量为  $m$ ,此时滑轮的角加速度为  $\alpha_A$ ;若将物体取下,而用大小等于  $mg$ ,方向向下的力拉绳子,此时滑轮的角加速度为  $\alpha_B$ ,则下列关系正确的是( C ).

- (A)  $\alpha_A = \alpha_B$  (B)  $\alpha_A > \alpha_B$   
(C)  $\alpha_A < \alpha_B$  (D) 开始时  $\alpha_A = \alpha_B$ ,以后  $\alpha_A < \alpha_B$

$$\alpha r = a$$

$$J\alpha = T \cdot r$$

$$mg - T = ma$$

$$mg - T = mrd \cdot \alpha$$

$$T = (mg - mrd \cdot \alpha)$$

$$J\alpha = (mg - mrd \cdot \alpha) \cdot r$$

$$\alpha_B = \frac{mgr}{J}$$

$$\alpha_A = \frac{(mg - mrd) \cdot r}{J}$$

5-3 如图所示.将一根长为  $l$  的均匀细杆悬挂于通过其一端的光滑水平轴上,在悬点下方距离  $x$  处施一水平冲力使杆开始摆动,要使此时悬点处不产生水平方向的反作用力,则  $x$  应为( C ).

- (A)  $l$  (B)  $l/2$   
(C)  $2l/3$  (D)  $3l/8$

$$Fx = \frac{1}{3}ml^2 \cdot \alpha$$

$$d \cdot \frac{1}{2}l = a$$

$$ma = F$$

$$\frac{1}{2}l \cdot d \cdot m \cdot x = \frac{1}{3}ml^2 \cdot \alpha$$

$$\frac{1}{2}l \cdot d \cdot m = F$$

5-4 一匀质圆盘状飞轮质量为  $20 \text{ kg}$ ,半径为  $30 \text{ cm}$ ,当它以  $60 \text{ r/min}$  的转速绕其对称轴转动时,其动能为( D ).

- (A)  $16.2\pi^2 \text{ J}$  (B)  $8.1\pi^2 \text{ J}$   
(C)  $8.1 \text{ J}$  (D)  $1.8\pi^2 \text{ J}$

$$r = 0.3 \text{ m}$$

$$\omega = \frac{60 \times 2\pi}{60} = 2\pi \text{ rad/s}$$

$$E_k = \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}(\frac{1}{2}mr^2)\omega^2 = 1.8\pi^2 \text{ J}$$

练习 5-3 图

5-5 一质量为  $60 \text{ kg}$  的人站在一质量为  $60 \text{ kg}$ 、半径为  $1 \text{ m}$  的均匀圆盘的边缘,圆盘可绕与盘面相垂直的中心竖直轴无摩擦地转动,系统原来是静止的.后来人沿圆盘边缘走动,当他相对圆盘的走动速度为  $2 \text{ m/s}$  时,圆盘角速度为( D ).

- (A)  $1 \text{ rad/s}$  (B)  $2 \text{ rad/s}$   
(C)  $2/3 \text{ rad/s}$  (D)  $4/3 \text{ rad/s}$

$$J\omega + mvr = 0$$

$$\omega r + v = 0$$

$$v - \omega r = 2$$

$$\frac{1}{2}mr^2\omega + mvr = 0$$

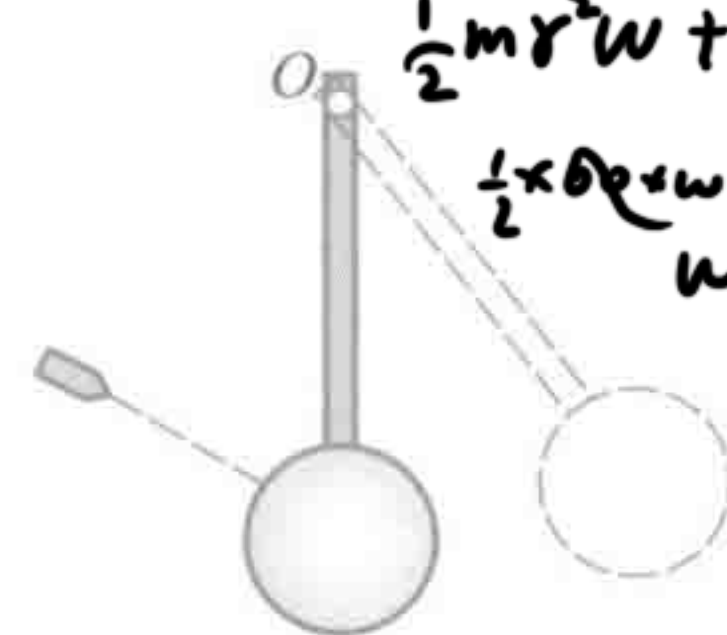
$$\frac{1}{2} \times 60 \times 1^2 \times \omega + 60 \times 2 = 0$$

$$\omega + 4 = 0$$

$$\omega = -4$$

### 二、填空题

5-6 如图所示,一木球固结在一细棒下端,可绕光滑的  $O$  轴转动,一子弹沿某方向击中木球并嵌于其中,则在此击中过程中,木球、子弹、细棒系统的对  $O$  点的角动量守恒;木球被击中后棒和球升高的过程中,木球、子弹、细棒、地球系统的机械能守恒.

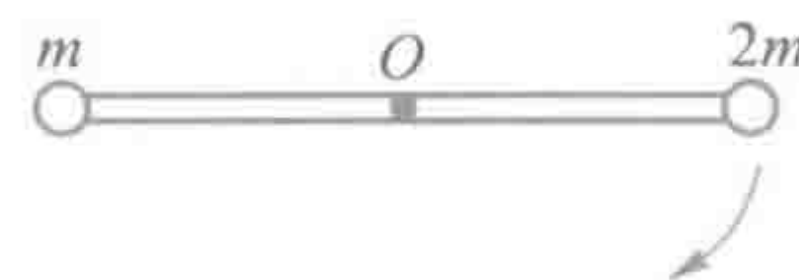


练习 5-6 图

5-7 一长为  $l$ 、质量为  $m$  的均匀细棒,两端分别固定有质量分别为  $m$  和  $2m$  的小球(小球的尺寸不计).棒可绕通过棒中点  $O$  的



光滑水平轴在竖直平面内自由转动,如图所示.则由两个小球和细棒组成的这一系统相对于转轴  $O$  轴的转动惯量  $J = \frac{5}{6}mr^2$ .



若棒从水平位置由静止开始转动,则该刚体在水平位置时的角加速度  $\alpha = \frac{3g}{5r}$ ; 该刚体通过铅直位置时的角速度  $\omega = \sqrt{\frac{6g}{5r}}$ .

练习 5-7 图

5-8 一人坐在转椅上,双手各持一哑铃,哑铃与转轴的距离各为 0.6 m. 先让人体以 5 rad/s 的角速度随转椅旋转,此后,人将哑铃拉回使之与转轴距离为 0.2 m. 人体和转椅对轴的转动惯量为  $5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ,并视为不变. 每一哑铃的质量为 5 kg 可视为质点. 忽略转轴处摩擦,哑铃被拉回后,人体的角速度 =  $7.96 \text{ rad/s}$ .  
 $(5 + 5 \times 2 \times 0.6^2) \times 5 = (5 + 5 \times 2 \times 0.2^2) \times \omega$   
 $8.6 \times 5 = 5.4 \omega \Rightarrow \omega = 7.96 \text{ rad/s}$

### 三、计算题

5-9 如图所示,定滑轮质量  $m_p = 2.00 \text{ kg}$ 、半径  $R = 0.100 \text{ m}$ ,其上绕有不可伸长的轻绳,绳子的下端挂一质量  $m = 5.00 \text{ kg}$  的物体. 初始时刻该定滑轮沿逆时针方向转动,角速度的大小为  $10.0 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ ,将滑轮视为圆盘,忽略轴处的摩擦且绳子不打滑,求:



练习 5-9 图

- (1) 滑轮的角加速度;
- (2) 物体可上升的最大高度;
- (3) 物体落回初始位置时,滑轮的角速度.

(1) 绳子拉力为  $T$ .

$$(2) \quad \frac{1}{2} J \omega^2 + \frac{1}{2} m v^2 = mgh.$$

$$\begin{cases} mg - T = ma \\ T \cdot R = J \cdot \alpha \\ a = R \cdot \alpha \end{cases} \Rightarrow \alpha = \frac{25}{3} \text{ rad/s}^2$$

$$J = \frac{1}{2} m_p R^2$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} m_p R^2 \omega_0^2 + \frac{1}{2} m (v_0 R)^2 = mgh.$$

$$\frac{1}{2} (m + \frac{1}{2} m_p) R^2 \cdot \omega_0^2 = mgh.$$

$$3 \times 10^{-2} \times 10^2 = 5 \times 9.8 \cdot h.$$

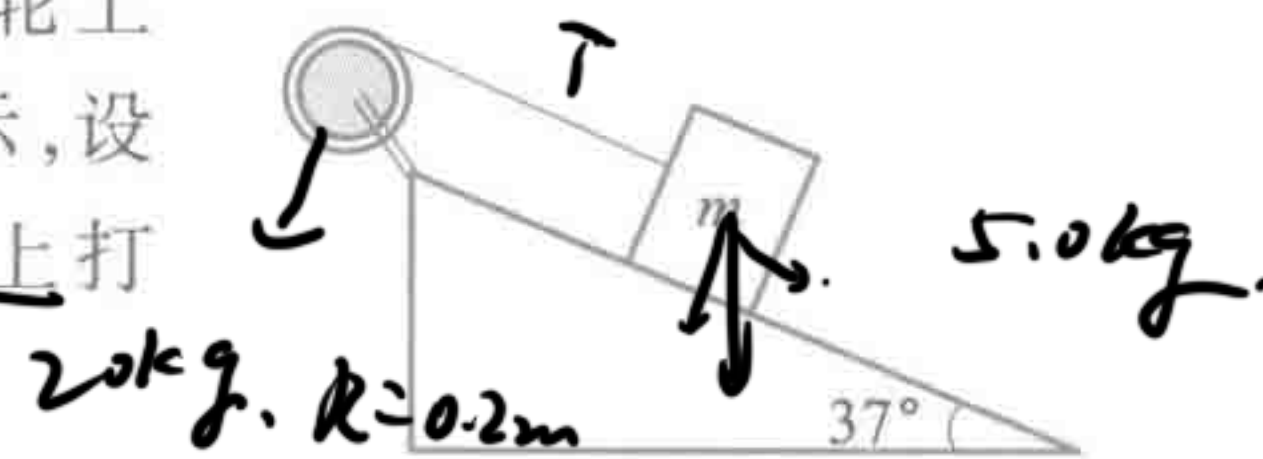
$$h = \frac{3}{49} \text{ m} \approx 6.12 \times 10^{-2} \text{ m}.$$

(3)

10 rad/s.

能量守恒.

5-10 一个固定斜面的倾角为  $37^\circ$ ,其上端固定着质量为  $m_p = 20 \text{ kg}$ 、半径为  $R = 0.20 \text{ m}$  的飞轮,飞轮对其光滑转轴的转动惯量为  $0.20 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ . 飞轮上绕着绳子,与斜面上质量为  $m = 5.0 \text{ kg}$  的物体相连,如图所示,设物体与斜面间的动摩擦因数为  $\mu = 0.25$ ,且绳子不在滑轮上打滑. 求:



练习 5-10 图

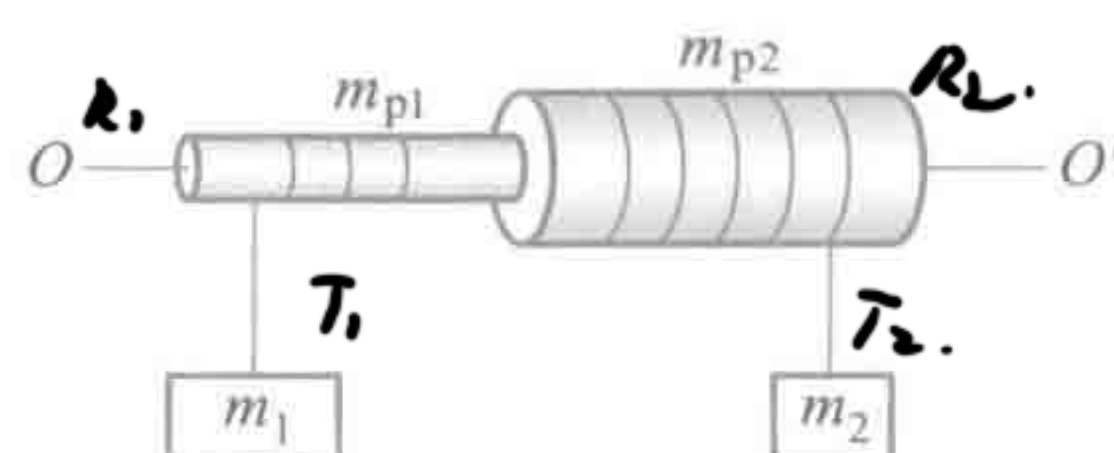
- (1) 物体在斜面上向下滑动的加速度;
- (2) 绳中的张力.

绳子张力为  $T$

$$\begin{cases} \text{对于 } m: mg \sin \theta - T - \mu mg \cos \theta = ma \\ \text{对于飞轮: } J = 0.20 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \Rightarrow \\ m = T \cdot R = J \cdot \alpha \\ \text{角速度关系: } \alpha R = a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 5 \times 9.8 \times \frac{3}{4} - T - 9.8 = 5a \\ T \cdot 0.2 = 0.2 \alpha \\ \alpha \cdot 0.2 = a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} T = 9.8 \text{ N} \\ a = 1.96 \text{ m/s}^2 \end{cases}$$



5-11 两个固定在一起的同轴圆柱体可绕它们的轴  $OO'$  转动, 如图所示. 两个柱体上均绕有绳子, 分别与质量为  $m_1$ 、 $m_2$  的物体相连. 设小圆柱体和大圆柱体的半径分别为  $R_1$ 、 $R_2$ , 两者的质量分别为  $m_{p1}$ 、 $m_{p2}$ . 将  $m_1$ 、 $m_2$  两物体释放后,  $m_2$  下落, 且绳子均不打滑. 求柱体的角加速度.



练习 5-11 图

不滑动  $m_1$  上滑

$$J_{\text{总}} = \frac{1}{2} m_{p1} R_1^2 + \frac{1}{2} m_{p2} R_2^2$$

$m_1$ :  $T_1 - m_1 g = m_1 a_1$        $a_1 = \alpha R_1$

$m_2$ :  $m_2 g - T_2 = m_2 a_2$        $a_2 = \alpha R_2$

$$T_2 R_2 - T_1 R_1 = J_{\text{总}} \alpha$$

$$T_1 - m_1 g = m_1 \alpha R_1$$

$$m_2 g - T_2 = m_2 \alpha R_2$$

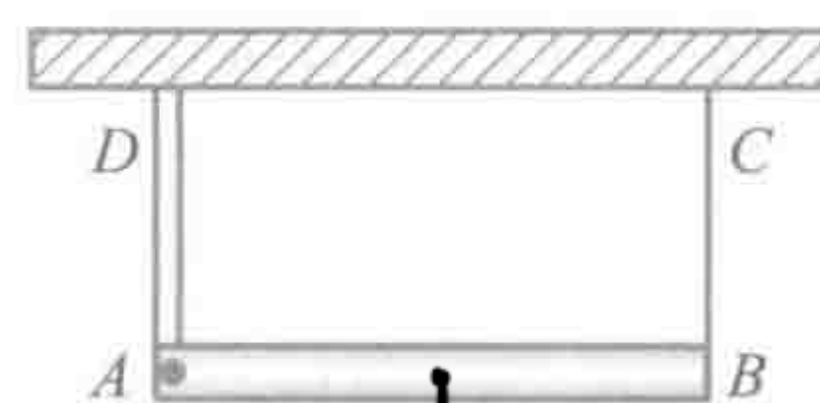
$$T_2 R_2 - T_1 R_1 = J_{\text{总}} \alpha$$

$$(m_2 g - m_2 \alpha R_2) R_2 - (m_1 g + m_1 \alpha R_1) R_1 = J_{\text{总}} \alpha$$

$$m_2 g R_2 - m_2 \alpha R_2^2 - m_1 g R_1 - m_1 \alpha R_1^2 = (\frac{1}{2} m_{p1} R_1^2 + \frac{1}{2} m_{p2} R_2^2) \alpha$$

$$\alpha = \frac{(m_2 R_2 - m_1 R_1) g}{\frac{1}{2} m_{p1} R_1^2 + \frac{1}{2} m_{p2} R_2^2 + m_2 R_2^2 + m_1 R_1^2}$$

5-12 如图所示, 一水平悬挂的均匀细棒  $AB$  质量为  $m$ . 若剪断悬挂棒  $B$  端的绳子  $BC$ , 则棒  $AB$  在竖直面内绕过  $A$  点的光滑固定轴转动. 求: 剪断  $BC$  瞬间,



练习 5-12 图

- (1) 细棒质心的加速度;  $\frac{3}{4}g$
- (2) 竖直杆  $AD$  对棒作用力的大小;  $\frac{1}{4}mg$
- (3) 细棒上哪个点的加速度大小等于  $g$  ( $g$  为重力加速度).  $\frac{2}{3}l$

设竖直杆  $AD$  对棒作用力为  $F$

质心:  $m g - F = m a$

对转轴:  $m g \frac{l}{2} = \frac{1}{3} m l^2 \alpha$

角速度:  $\alpha \cdot \frac{l}{2} = a$

$$\Rightarrow \begin{cases} m g - F = m a \\ m g \cdot \frac{l}{2} = \frac{1}{3} m l^2 \cdot \frac{2}{l} a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m g - F = m a \\ g \cdot \frac{l}{2} = \frac{2}{3} l a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F = \frac{1}{4} m g \\ a = \frac{3}{4} g \end{cases}$$

(3)  $a = \frac{3}{4} g = \frac{3}{4} g$

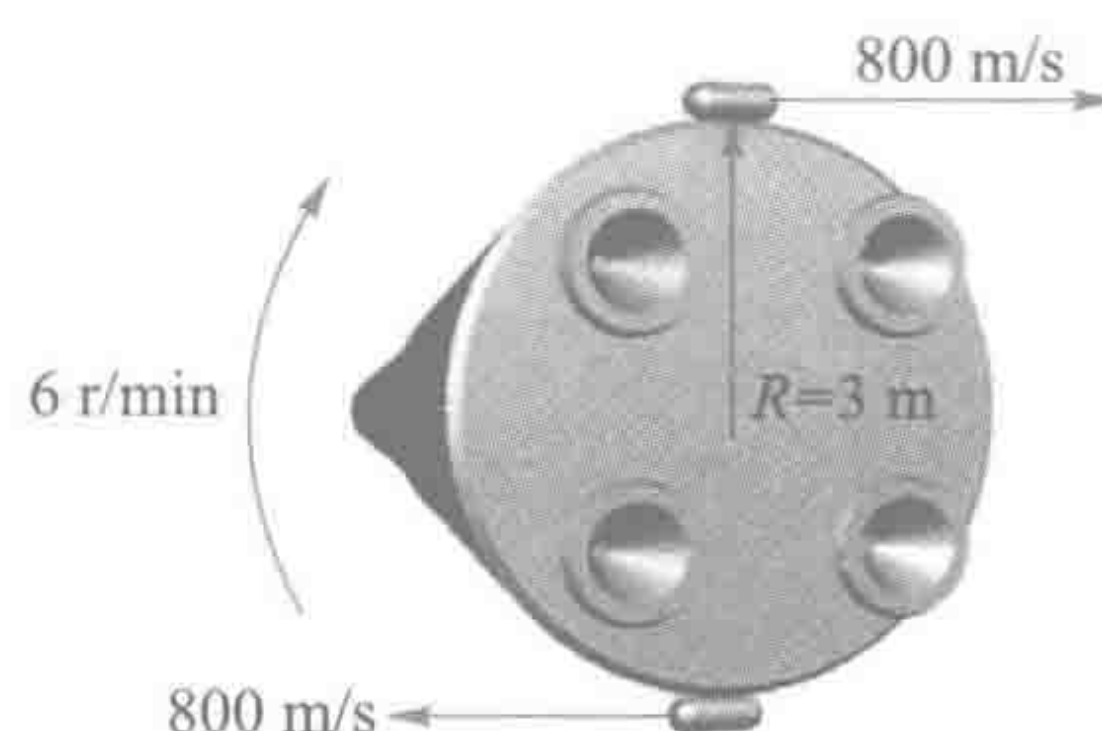
设细棒上距转轴距离为  $x$  处加速度大小为  $g$ .

$$\alpha \cdot x = g$$

$$\frac{3}{4} g \cdot x = g$$

$$x = \frac{4}{3} \cdot \frac{l}{2} = \frac{2}{3} l$$

5-13 一飞船尾部如图所示, 其边沿上装有两个可喷气的小孔. 当飞船以  $6 \text{ r/min}$  的转速绕与尾部垂直的轴转动时, 为使飞船停止转动, 两个喷气孔开始以  $v = 800 \text{ m/s}$  的速率喷射出气体. 已知喷气孔距飞船转轴的距离为  $R = 3 \text{ m}$ , 且每个喷气孔每秒钟喷射出  $10 \text{ g}$  气体, 若飞船对轴的转动惯量为  $J = 4000 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ , 那么喷气孔喷气多长时间后飞船可停止转动?



练习 5-13 图

$$F \Delta t = \Delta m \cdot v$$

$$\Rightarrow F = \frac{\Delta m}{\Delta t} \cdot v = 10 \times 10^{-3} \times 800 = 8 \text{ N}$$

$$2F \cdot R = J \cdot \alpha$$

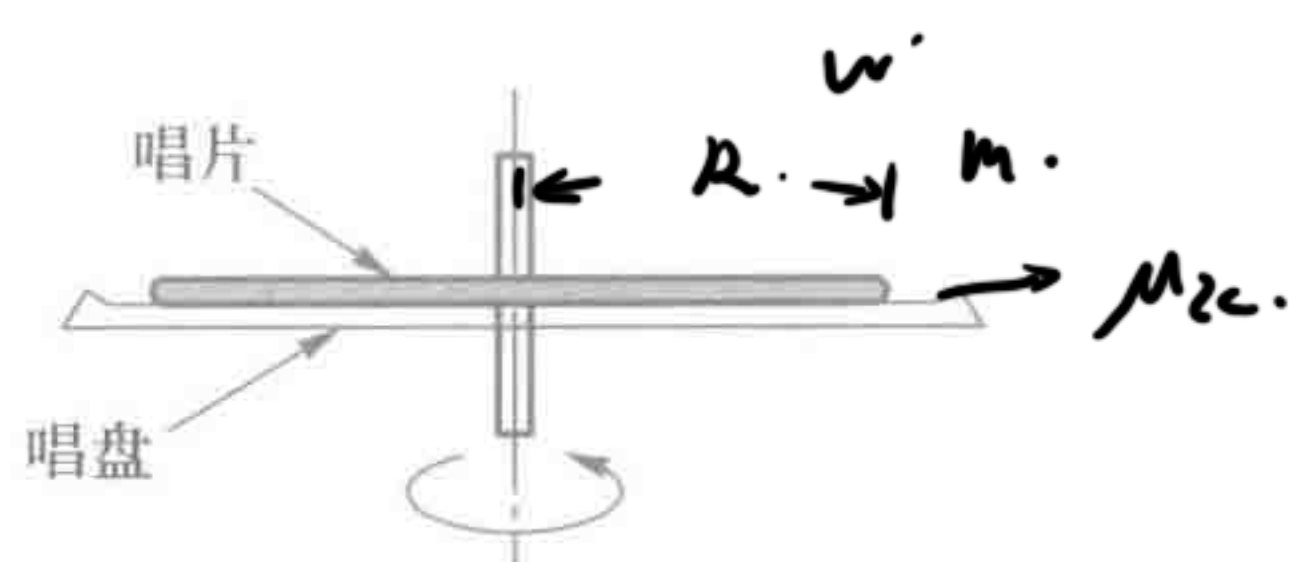
$$16 \cdot 3 = 4000 \cdot \alpha$$

$$\alpha = \frac{48}{4000} = \frac{12}{1000} = 1.2 \times 10^{-2} \text{ rad/s}$$

$$t = \frac{\omega}{\alpha} = \frac{6 \times 2\pi / 60}{1.2 \times 10^{-2}} = \frac{\frac{12}{60} \pi}{1.2 \times 10^{-2}} = \frac{100}{6} \pi = \frac{50}{3} \pi \text{ s}$$



5-14 唱机的转盘绕着通过盘心的光滑固定竖直轴转动, 唱片放上去后将受转盘摩擦力的作用而随转盘转动, 如图所示. 设唱片是半径为  $R$ 、质量为  $m$  的均匀圆盘, 唱片和转盘间的摩擦因数为  $\mu_k$ , 转盘以角速度  $\omega$  匀速转动. 求:



练习 5-14 图

(1) 唱片刚被放到唱盘上去时受到的摩擦力矩为多大?

(2) 唱片达到角速度  $\omega$  需要多长时间? 在这段时间内, 转盘保持角速度  $\omega$  不变, 驱动力矩共做了多少功? 唱片获得了多大的动能?

1) 面积元  $dS = \frac{m}{\pi R^2}$

$dm = 2\pi r \cdot dr \cdot \frac{m}{\pi R^2}$

$$M_f = \int_0^R \mu_k dm g r = \int_0^R \mu_k \frac{m}{\pi R^2} 2\pi r \cdot dr \cdot r = \frac{2\mu_k m g}{R^2} \int_0^R r^2 \cdot dr = \frac{2\mu_k m g}{R^2} \cdot \frac{1}{3} R^3 = \frac{2}{3} \mu_k m g R$$

12)  $\alpha = \frac{M_f}{J} = \frac{\frac{2}{3} \mu_k m g R}{\frac{1}{2} m R^2} = \frac{4}{3} \mu_k \frac{g}{R}$

$\omega t = \frac{\omega}{\alpha} = \frac{3\omega R}{4\mu_k g}$

$W = \frac{1}{2} m \omega^2 R^2$

$E_k = \frac{1}{2} J \cdot \omega^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} m R^2 \cdot \omega^2 = \frac{1}{4} m \omega^2 R^2$

5-15 质量均匀的细杆上端被光滑的水平轴吊起处于静止状态, 如图所示. 杆的长度  $L=0.40$  m, 质量  $m_{杆}=1.0$  kg. 质量为  $m=8.0$  g 的子弹以  $v=200$  m/s 的速度水平射中杆距水平轴  $d=3L/4$  处, 并停在杆内. 求:

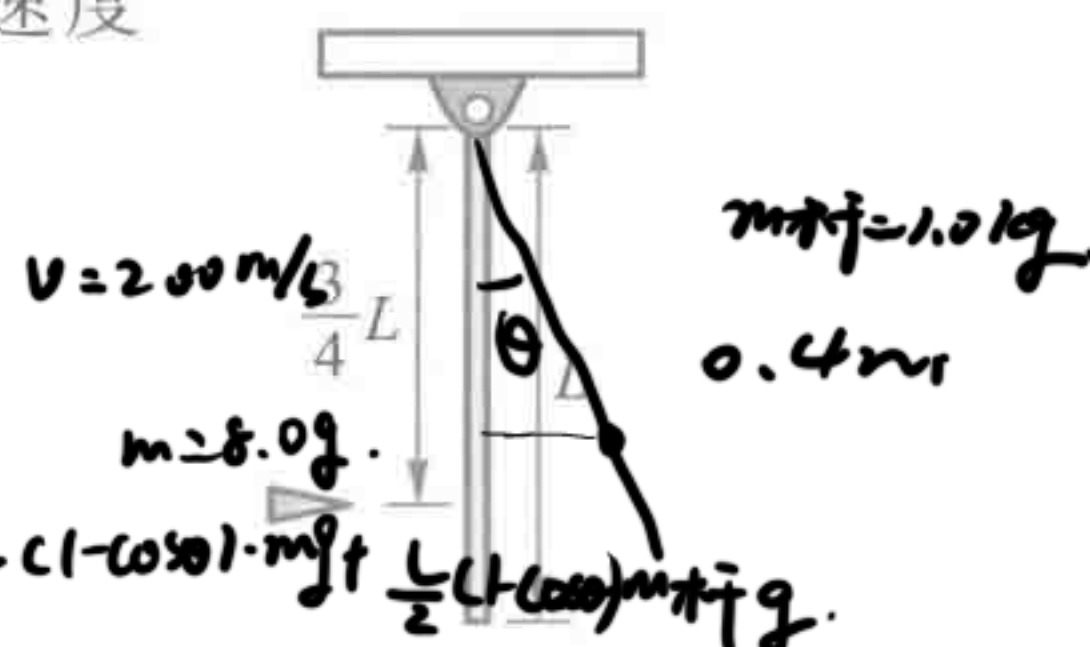
(1) 子弹停在杆中时杆的角速度; 60

(2) 杆的最大偏转角.  $0.6 \times 10^{-2} \text{ rad} \approx 0.3^\circ$

1) 角动量守恒.

$m v \cdot \frac{3}{4} L = m \left( \frac{3}{4} L \right)^2 \omega + \frac{1}{3} m_{杆} L^2 \omega$

$8 \times 10^{-3} \times 200 \times 0.3 = 8 \times 10^{-3} \times \frac{9}{16} \cdot \frac{1}{25} \omega + \frac{1}{3} \cdot 1 \cdot \frac{1}{25} \omega$   
 $0.48 = 0.09 \times 8 \times 10^{-3} \omega + \frac{1}{3} \times 0.16 \omega$   
 $\omega = 8.88 \text{ rad/s}$



练习 5-15 图

(2)  $\frac{1}{2} m \left( \frac{3}{4} L \right)^2 \omega^2 + \frac{1}{2} m_{杆} \left( \frac{L}{2} \right)^2 \omega^2 = \frac{3}{4} L (1 - \cos \theta) m_{杆} g + \frac{1}{2} (1 - \cos \theta) m_{杆} g L$

$4 \times 10^{-3} \times 0.09 \times \omega^2 + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 0.16 \omega^2 = 0.3 (1 - \cos \theta) \cdot 0.008 + 0.2 (1 - \cos \theta) \cdot 0.008$

$(1 - \cos \theta) \times 1.98352 = (0.36 \times 10^{-3} + \frac{1}{6} \times 10^{-3}) \omega^2$

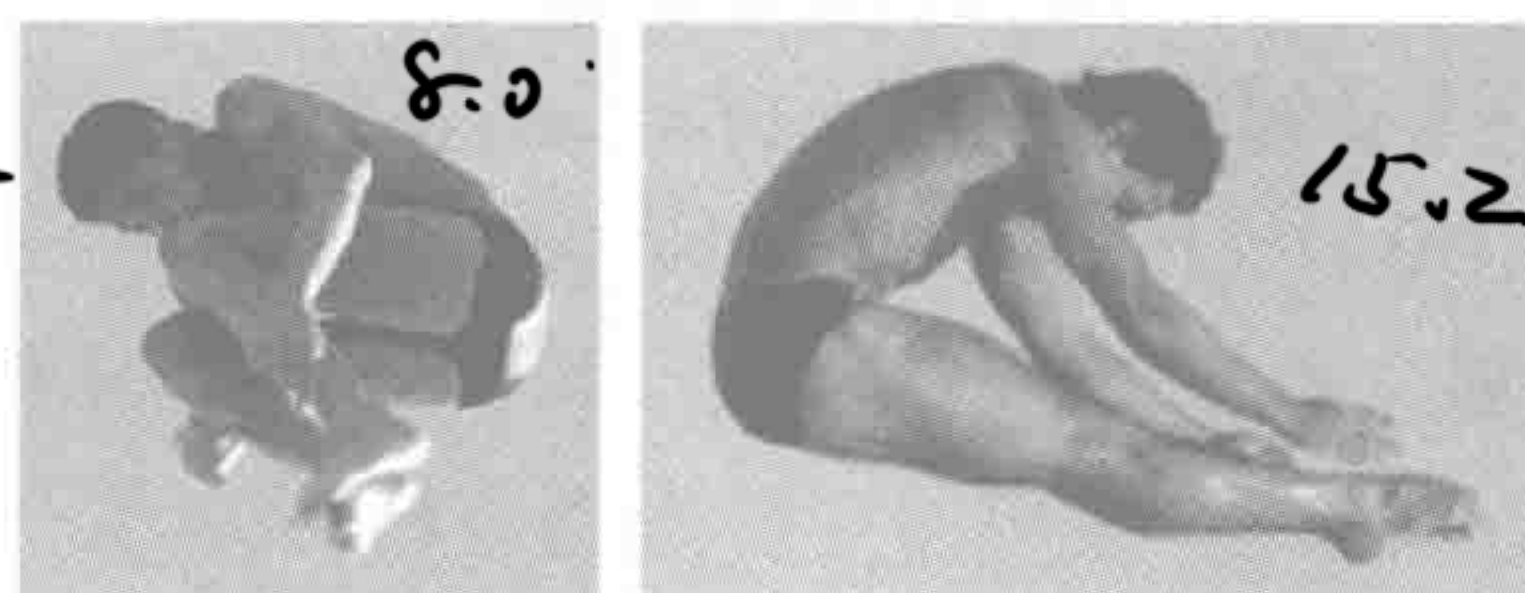
$1 - \cos \theta = 1.0744$

$\cos \theta = -0.0744 \Rightarrow \theta \approx 94.27^\circ$

5-16 一名跳水运动员做屈体动作时的转动惯量约为  $15.2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ , 做抱膝动作时的转动惯量仅为  $8.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ . 若跳水运动员从  $10.0$  m 台跳下, 起跳时的角动量为  $106 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$ , 求:

(1) 若他做抱膝动作, 能在空中翻腾多少圈?

(2) 若他做屈体动作, 能在空中翻腾多少圈?



(1) (2)

练习 5-16 图

1) 时间:  $\frac{1}{2} g t^2 = 10 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{20}{9.8}}$

$J_1 = 8.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

$L = J_1 \cdot \omega_1 \Rightarrow \omega_1 = 13.25 \text{ rad/s}$

$n_1 = \frac{\omega_1 t}{2\pi} \approx 3.0 \text{ r}$

2)  $J_2 = 15.2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

$L = J_2 \cdot \omega_2 \Rightarrow \omega_2 = \frac{106}{15.2} \text{ rad/s}$

$n_2 = \frac{\omega_2 t}{2\pi} \approx 1.6 \text{ r}$